

Def Combinatória

Contar sem listar todos os casos

Estuda como **contar, agrupar ou organizar** elementos de um conjunto **sem listar todos os casos**. Os quatro conceitos distinguem-se por duas perguntas: *usa todos?* e *a ordem importa?* — ver o quadro comparativo no final.

PFC Princípio Fundamental

Base de toda a contagem

Ações em etapas **sucessivas e independentes**: o total é o **produto** das opções de cada etapa — $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$.

Roupas: 3 camisas $\times$ 2 calças $\times$ 4 sapatos = 24

Senha de 4 dígitos com repetição: $10^4 = 10\,000$

Placas (3 letras + 4 dígitos): $26^3 \cdot 10^4 = 175\,760\,000$

Princípio da adição: alternativas *mutuamente exclusivas* (ou uma ou outra) $\rightarrow$ **soma**.
Ex.: 1 homem OU 1 mulher de 4H e 3M: $4+3 = 7$.

P Permutação Simples

Todos distintos, a ordem importa

Ordenar **todos** os n elementos distintos:

$$P(n) = n! = n(n-1)(n-2) \cdots 2 \cdot 1$$

obs Convenção: $0! = 1$.

$\{1, 2, 3\} \rightarrow 3! = 6$:

(1, 2, 3) (1, 3, 2) (2, 1, 3)

(2, 3, 1) (3, 1, 2) (3, 2, 1)

Anagramas de CELTA (5 letras distintas):

$$5! = 120$$

P* Permutação com Repetição

Elementos iguais reduzem os casos

Divide-se pelos fatoriais das repetições:

$$P_n^{k,m,\dots} = \frac{n!}{k! \cdot m! \cdots}$$

Anagramas de BANANA: $n = 6$, A $\times$ 3, N $\times$ 2

$$P_6^{3,2} = \frac{6!}{3! \cdot 2!} = \frac{720}{12} = 60$$

obs As 3 letras A são indistinguíveis — trocá-las não gera novo anagrama; dividir elimina essas repetições.

Pc Permutação Circular

Em círculo, rotações são iguais

Fixa-se um elemento e permutam-se os demais:

$$P_c(n) = (n - 1)!$$

5 **pessoas** numa mesa redonda: $P_c(5) = 4! = 24$

Em fila seriam $5! = 120$ — $5\times$ mais, pois cada arranjo circular tem 5 rotações.

obs Fixar um elemento elimina as n rotações que dariam o mesmo arranjo.

A Arranjo Simples

Parte dos elementos, a ordem importa

Selecionar e **ordenar** k de n elementos, sem repetição:

$$A(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!} = n(n - 1) \cdots (n - k + 1)$$

obs $P(n) = A(n, n)$ — a permutação é o arranjo com $k = n$.

Pódio (ouro/prata/bronze, 8 atletas):

$$A(8, 3) = \frac{8!}{5!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$$

Números de 2 algarismos distintos de $\{1, 2, 3, 4\}$: $A(4, 2) = 4 \cdot 3 = 12$

C Combinação Simples

Parte dos elementos, a ordem **NÃO** importa

Agrupamento **não ordenado** de k de n elementos:

$$C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

obs $C(n, k) = \frac{A(n, k)}{k!}$ — divide pelas $k!$ ordens internas (equivalentes na combinação).

PROPRIEDADES

Simetria: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n - k}$

Extremos: $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$

Pascal: $\binom{n}{k} = \binom{n - 1}{k - 1} + \binom{n - 1}{k}$

EXEMPLO — COMITÊ

3 pessoas de 5 candidatos: $C(5, 3) = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$

ABC ABD ABE ACD ACE ADE BCD BCE BDE CDE

△ Triângulo de Pascal

Ferramenta visual das combinações

obs Cada linha n traz $\binom{n}{0}, \dots, \binom{n}{n}$; cada valor é a soma dos dois acima.

$n=0$					1				
$n=1$				1	1				
$n=2$			1	2	1				
$n=3$		1	3	3	1				
$n=4$	1	4	6	4	1				
$n=5$	1	5	10	10	5	1			

Linha $n = 4$: 1, 4, 6, 4, 1. A soma de cada linha é 2^n — o número total de subconjuntos de um conjunto com n elementos.

CR Combinação com Repetição

Elementos podem repetir

Ordem não importa e elementos podem repetir:

$$CR(n, k) = \binom{n+k-1}{k}$$

obs **Estrelas e barras**: k objetos idênticos em n categorias, separadas por $n - 1$ barras.

3 bolas, 4 cores: $CR(4, 3) = \binom{6}{3} = 20$

2 bolas, 5 sabores: $CR(5, 2) = \binom{6}{2} = 15$

Ex Problemas Resolvidos

Identificar o conceito é a chave

P1 — COMISSÃO COM RESTRIÇÃO

3 pessoas de $4H+3M$, ≥ 1 mulher:

$$\begin{aligned} \text{total} - \text{só homens} &= C(7, 3) - C(4, 3) \\ &= 35 - 4 = 31 \end{aligned}$$

P2 — SENHA CRESCENTE

4 dígitos distintos **crecentes** de $\{1-6\}$: a ordem é fixa, basta escolher quais:

$$C(6, 4) = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15$$

P3 — MESA REDONDA COM RESTRIÇÃO

6 pessoas, A e B **não** adjacentes:

$$\begin{aligned} \text{total} - (A, B \text{ juntos como bloco}) \\ &= 5! - 4! \cdot 2! = 120 - 48 = 72 \end{aligned}$$

BN Binômio de Newton

Expansão de $(a + b)^n$

Expandir $(a + b)^n$ com coeficientes $\binom{n}{k}$ (linha n de Pascal):

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

TERMO GERAL

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

$(x + 2)^4$ — Pascal 1, 4, 6, 4, 1:
 $x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$
 $(2a - b)^3$ — Pascal 1, 3, 3, 1:

$8a^3 - 12a^2b + 6ab^2 - b^3$
3º termo de $(x + 3)^6$ ($k = 2$):
 $T_3 = \binom{6}{2}x^4 \cdot 3^2 = 135x^4$

Soma dos coeficientes: fazendo $a = b = 1$
 $\rightarrow (1 + 1)^n = 2^n$ (soma da linha n de Pascal).

Quadro Comparativo

Quando usar cada conceito

Conceito	Usa todos?	Ordem importa?	Fórmula
Permutação simples	Sim	Sim	$n!$
Permutação circular	Sim	Sim (círculo)	$(n - 1)!$
Arranjo simples	Não	Sim	$\frac{n!}{(n - k)!}$
Combinação simples	Não	Não	$\frac{n!}{k!(n - k)!}$
Combinação com repetição	Não	Não	$\binom{n + k - 1}{k}$